

Übungsklausur 3 — Web-Engineering 1

Stil: Dozenten-Probeklausur (TINF21B2) · 75 Punkte · Bearbeitungszeit ~60 Min · MUSTERLÖSUNG

Aufgabe 1 (HTML)

25 Punkte

a) 3 P: Geben Sie den minimal notwendigen Quellcode für ein HTML-Dokument an, das „Hello World“ ausgibt.

Lösung: `<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><meta charset="UTF-8"><title>T</title></head><body>Hello World</body></html>`

b) 4 P: Beschreiben Sie einen Block-Tag und beschreiben Sie eine Eigenschaft von Block-Elementen.

Lösung: Ein Block-Tag (z.B. `<div>`, `<p>`) erzeugt ein Block-Element: nimmt die volle Zeilenbreite ein und beginnt eine neue Zeile; `width` / `height` wirken.

c) 4 P: Geben Sie ein Beispiel für eine leere und eine normale Auszeichnung an. Nennen Sie die Eigenschaft dieser.

Lösung: Leer (void): `<br>` — kein Inhalt, kein End-Tag. Normal: `<p>Text</p>` — Inhalt zwischen Start- und End-Tag.

d) 2 P: Vervollständigen Sie das folgende HTML-Fragment: `<p> Das ist ein Absatz <span> Text123`

Lösung: `<p> Das ist ein Absatz <span> Text123 </span></p>` — innerstes Tag zuerst schließen.

e) 4 P: Erstellen Sie ein HTML-Fragment (ohne CSS): ein Absatz mit fettem Text und darunter eine ungeordnete Liste mit zwei Einträgen.

Lösung: `<p>Dies ist <b>fett</b>.</p><ul><li>A</li><li>B</li></ul>`

f) 4 P: Nennen Sie zwei globale Attribute und je einen Verwendungszweck.

Lösung: `id` (eindeutiger Bezeichner), `class` (Gruppierung für CSS/JS); auch `style`, `title`.

g) 4 P: Nennen Sie zwei Tags, die in den HTML-Head gehören, und erklären Sie deren Wirkung.

Lösung: `<title>` (Tab-/Suchtitel, Pflicht), `<meta charset>` (Kodierung); auch `<link rel="stylesheet">`, `<script>`.

Aufgabe 2 (CSS)

18 Punkte

a) 6 P: Benennen Sie die drei Teile der Syntax einer CSS-Regel und beschreiben Sie, wofür sie verwendet werden.

Lösung: **Selektor** (wer), **Eigenschaft** (was), **Wert** (wie): `selektor { eigenschaft: wert; }`.

b) 2 P: Benennen Sie eine der drei Arten von Stylesheets, die der Browser kennt, und beschreiben Sie, wer den Inhalt bestimmt.

Lösung: z.B. Autor-Stylesheet (vom Entwickler der Seite bestimmt). Weitere: User-Agent (Browser-Default), User (Nutzer). Rangfolge: User-Agent < User < Autor < !important.

c) 4 P: Geben Sie für das folgende HTML-Dokument den „top“- und „left“-Wert beider div-Elemente in Pixel an.

```
#eins { position:absolute; top:10px; left:40px; width:90px; height:90px; }
#zwei { position:relative; top:0px; left:20px; width:90px; height:90px; }

<div id="eins"><div id="zwei"></div></div>
```

Lösung: **#eins** (absolute): top **10px**, left **40px**. **#zwei** (relative, in #eins): Normalpos (40,10) + top0/left20 → top **10px**, left **60px**.

d) 2 P: Benennen Sie eine Möglichkeit, CSS einzubinden, und geben Sie ein Code-Fragment an.

Lösung: Inline am Element: `<p style="color:red">...</p>` (der Selektor entfällt).

e) 4 P: Gegeben sei der folgende HTML-Body. Welche Elemente (IDs) sprechen die Selektoren an?

```
<div id="box">
  <p id="q1" class="m k">1</p>
  <ol id="o">
    <li id="i1">a</li>
    <li id="i2"><b id="bb">b</b></li>
  </ol>
  <p id="q2" class="m">2</p>
</div>
```

Selektoren: `.m · [class="m"] · [class~="m"] · #i2 :only-child`
`· :only-child · ol > li · li + li · div p`

Lösung: `.m` → q1, q2 · `[class="m"]` → q2 (exakt) · `[class~="m"]` → q1, q2 · `#i2 :only-child` → bb · `:only-child` → box, bb ·
`ol > li` → i1, i2 · `li + li` → i2 · `div p` → q1, q2

Aufgabe 3 (JavaScript)

15 Punkte

a) 2 P: Wofür wird JavaScript auf Webseiten verwendet?

Lösung: Für clientseitige Interaktivität/Dynamik: DOM manipulieren, auf Events reagieren, Formulare validieren, Daten per AJAX/Fetch nachladen.

b) 2 P: Beschreiben Sie eine Funktion der Sandbox, in der JavaScript im Browser ausgeführt wird.

Lösung: Isolation vom System: JS darf u.a. nicht auf das lokale Dateisystem zugreifen, nicht auf Daten einer fremden Origin (Same-Origin-Policy) und keine OS-Befehle ausführen.

c) 1 P: Welchen Wert bekommen ungesetzte Funktionsparameter?

Lösung: `undefined`.

d) 5 P: Gegeben sei folgendes Codesegment. Welchen Wert haben x1-x5? Objekt-/Array-Werte in JSON-Notation.

```
let a="DHBW"; let b=1;
let c = {"x":7,"y":14};
function Bauen(d,e){
  let a=0;
  b = d.length + e.x;
  for(const k in e){ a = a+e[k]; }
  this.m=a; this.n=d+"123";
  return a;
}
let x1 = new Bauen(a,c);
let x2 = Bauen("XY",c);
let x3 = a; let x4 = [c]; let x5 = b;
```

Lösung: `x1 = {"m":21,"n":"DHBW123"}` (new → Objekt) · `x2 = 21` (Plain-Call) · `x3 = "DHBW"` · `x4 = [{"x":7,"y":14}]` · `x5 = 9` (globales b zuletzt: "XY".length + e.x = 2+7 = 9).

e) 5 P: Geben Sie ein JavaScript-Fragment an, das einen Listeneintrag mit dem Inhalt „Aufgabe 1" und dem id-Attribut „a1" erzeugt und in eine bestehende Liste mit der id „liste" einfügt.

Lösung: `const li=document.createElement("li"); li.id="a1"; li.textContent="Aufgabe 1";`
`document.getElementById("liste").appendChild(li);`

Aufgabe 4 (WebServer)

4 Punkte

a) 2 P: Benennen Sie zwei Aufgaben, die ein WebServer übernimmt.

Lösung: Zwei von: HTTP-Requests entgegennehmen und beantworten; statische Ressourcen ausliefern bzw. an Programmcode delegieren (dynamische Erzeugung); Zugriffe protokollieren.

b) 2 P: In welchem Prozessmodell wird CGI verwendet? Beschreiben Sie die Funktionsweise.

Lösung: CGI läuft im Modell **getrennter Prozesse**: Pro Anfrage startet der Webserver einen eigenen, neuen Prozess, der die Ausgabe (HTML) erzeugt und zurückliefert — isoliert, aber mit Prozess-Start-Overhead.

Aufgabe 5 (NodeJS)

13 Punkte

a) 2 P: Nennen Sie die zwei Gültigkeitsbereiche von Variablen in NodeJS.

Lösung: Modul-lokaler Scope (jede Datei ist ein eigenes Modul) und globaler Scope.

b) 3 P: Schreiben Sie einen Request-Handler, der bei einer HTTP-GET-Anfrage an „/home“ den Client auf „/start“ weiterleitet (Express-Instanz „app“).

Lösung: `app.get("/home", (req, res) => res.redirect("/start"));`

c) 2 P: Beschreiben Sie zwei Unterschiede des WebSocket-Protokolls im Vergleich zum HTTP-Protokoll.

Lösung: WebSocket ist bidirektional/voll-duplex (Server kann pushen) und nutzt eine persistente Verbindung — HTTP ist Request-Response und pro Anfrage kurzlebig.

d) 4 P: Wie funktionieren Cookies technisch? Nennen Sie außerdem zwei Nummernkreise der HTTP-Antwort-Status mit Einsatzzweck.

Lösung: Cookies: Server sendet `Set-Cookie` → Browser speichert und schickt es automatisch bei jedem passenden Request mit. Status: **2xx** Erfolg (200), **3xx** Umleitung (302).